양자화학 (2021년 1학기) **중간고사**

2021년 4월 28일 (수요일), 오후 2:20 - 3:40

(총 5문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
답만 쓰면 0점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 30점, 각 10점)** 이원자 분자에서 핵 간 거리에 대한 전자에너지 변화는 Morse 퍼텐셜을 이용하여 나타낼 수 있다.

$$V(r) = D_e(1 - e^{-\beta(r-r_e)})^2 \tag{1}$$

위 식에서 D_e는 이원자분자의 해리에너지, r_e는 핵간 평형거리이며, β는 분자의 고유한 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) $V(r)$을 $r = r_e$에서 Taylor 급수를 이용하여 2차항까지 전개하여라.

(b) Morse 퍼텐셜 곡선을 다음 식과 같은 조화진동자 (harmonic oscillator)로 근사하는 경우에 용수철 상수 k를 Mose 퍼텐셜의 β와 D_e를 이용하여 나타내어라.

$$V_{\text{HO}}(r) = \frac{1}{2}k(r - r_e)^2 \tag{2}$$

(c) 이원자 분자의 진동운동에 대한 적외선 스펙트럼에서는 기본진동 이외에 배진동 스펙트럼이 관측된다. 배진동을 고려한 이원자분자의 진동운동에 대한 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{E}_{\text{vib}}(v) = \bar{\nu}_e\left(v + \frac{1}{2}\right) - \bar{\chi}_e\bar{\nu}_e\left(v + \frac{1}{2}\right)^2 \tag{3}$$

위 식에서 두 번째항은 배진동과 관련된 항이며, 음의 값을 갖기 때문에 진동양자수 v가 커질수록 진동스펙트럼의 값을 감소시키는 역할을 한다. 배진동과 관련된 항이 음의 값을 갖는 이유를 단조화진동 퍼텐셜과 Morse 퍼텐셜을 비교하여 설명하여라.

2. **(10 점)** 이원자 분자의 회전운동에 대한 에너지는 강체의 회전운동에 대한 에너지와 달리 조금 더 복잡한 다음과 같은 식으로 표현된다.

$$\bar{E}_J = \bar{B}_n J(J+1) - \bar{D}J^2(J+1)^2$$

위 식에서 $\bar{B}_n$은 진동양자수에 의존하는 회전상수이며, $\bar{D}$이도 상수이다. 위 식에서 첫 번째 항과 두 번째 항의 물리적 의미를 강체의 회전운동과 비교하여 설명하여라.

(뒷 장에도 있습니다.)

3. **(총 20점, 각 10점)** 외부 자기장 B_z 하에 있는 수소꼴 원자의 Hamiltonian은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{|e|B_z}{2m_e}\hat{L}_z$$

위 식에서 $|e|$, B_z, m_e, $\hat{L}_z$는 각각 전자 전하량의 절대값, 자기장 세기, 전자 질량, 전자의 각 운동량의 z 성분이다. 다음 물음에 답하여라. 단, 자기장이 없는 경우 수소 원자의 에너지 준위는 다음과 같다.

$$E_n = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}$$

(a) 외부 자기장이 없을 때 수소원자의 3d 오비탈에 있는 전자의 에너지는 얼마인가?

(b) 외부 자기장 하에서 때 수소원자의 3d 오비탈에 있는 전자의 에너지는 몇 개로 나타나며, 각 에너지는 얼마인가? (a)의 결과와 $|e|$, B_z, m_e, $\hbar$를 이용해 나타내어라.

4. **(10 점)** Hellmann-Feynman 정리를 이용하여 수소꼴 원자의 에너지가 다음과 같이 주어질 때,

$$E_n = \langle T\rangle + \langle V\rangle = -\frac{(13.6\ \text{eV})Z^2}{n^2},$$

다음 식이 성립함을 보여라.

$$\frac{\langle V\rangle}{\langle T\rangle} = -2$$

단, 수소꼴원자의 Hamiltonian은 다음과 같다.

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

5. **(총 30점, 각 10점)** 일정 구간에서 정의되는 다음과 같은 파동함수가 있다.

$$\psi(x) = \begin{cases} A/x, & a \le x \le b \\ 0, & \text{그 외 구간,} \end{cases} \tag{4}$$

위 식에서 A는 정규화 상수이며, 실수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) 위 식의 정규화 상수 A를 a와 b를 이용하여 나타내어라.

(b) $\hat{x}$의 평균값 $\langle x\rangle$을 구하여라.

(c) $\hat{p}$의 평균값 $\langle x\rangle$을 구하여라. 단, $\hat{p} = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}$